

CHƯƠNG 8: CÁC THƯ VIỆN QUAN TRỌNG CHO AI

Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả các thư viện cơ bản và một số framework về học máy, học sâu và thị giác máy tính. Chúng ta sẽ thảo luận tất cả về cách sử dụng của chúng kèm theo ví dụ và hướng dẫn bao gồm các lệnh để cài đặt các thư viện đó nhằm xây dựng bất kỳ dự án nào trên hệ thống của chúng ta. Vậy hãy bắt đầu.

Thư viện là gì?

Thư viện là một tập hợp các tính năng và phương thức cho phép bạn thực hiện nhiều hành động mà không cần phải tự viết mã.

Ví dụ, các thư viện mà bạn phải biết nếu làm việc với dữ liệu là numpy, scipy, pandas, v.v. Chúng có các hàm xử lý dữ liệu rất đơn giản giúp bạn tiết kiệm thời gian cho các thủ thuật nhỏ.

Học máy và Python

TensorFlow: Google, cùng với nhóm Brain, đã tạo ra thư viện này. TensorFlow được sử dụng cho hầu hết mọi chương trình học máy của Google. Vì mạng nơ-ron có thể dễ dàng được biểu diễn dưới dạng đồ thị máy tính, chúng có thể được sử dụng như một phép toán Tensor bằng phương pháp TensorFlow. TensorFlow hoạt động giống như một thư viện mã để viết các thuật toán mới liên quan đến một số phép toán tensor. Hơn nữa, tensor biểu diễn dữ liệu trong các ma trận N-chiều.

Đặc điểm của TensorFlow:

- Để thực hiện các phép toán đại số tuyến tính nhanh, TensorFlow được tối ưu hóa, sử dụng các kỹ thuật như XLA.
- **Cấu trúc đáp ứng:** Với TensorFlow, mọi phần của đồ thị (điều không thể khi sử dụng NumPy hoặc SciKit) đều có thể được hiển thị trực quan một cách dễ dàng.
- **Linh hoạt:** Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của TensorFlow là khả năng hoạt động linh hoạt, có nghĩa là nó có tính mô-đun và bạn có thể render các phần của nó một cách độc lập.
- **Dễ dàng huấn luyện:** Nó dễ dàng được huấn luyện trên CPU và GPU cho tính toán phân tán.
- **Huấn luyện mạng nơ-ron song song:** TensorFlow cung cấp khả năng xử lý song song (pipelining) để huấn luyện nhiều mạng nơ-ron và nhiều GPU, làm cho việc lập mô hình trên các hệ thống quy mô lớn trở nên cực kỳ hiệu quả.
- **Cộng đồng lớn:** Đương nhiên, một đội ngũ kỹ sư phần mềm lớn đã được Google hình thành và làm việc liên tục để cải tiến độ ổn định.
- **Nguồn mở:** Điều tuyệt vời về thư viện học máy này là nó là nguồn mở để bất kỳ ai cũng có thể sử dụng khi họ muốn chỉ bằng cách tải xuống từ internet.

Lệnh cài đặt TensorFlow Ví dụ: `Pip install tensorflow`

```
# Chương trình Python sử dụng TensorFlow
# để nhân hai mảng
# import tensorflow
import tensorflow as tf

# Khởi tạo hai hằng số
x1 = tf.constant ([1, 2, 3, 4])
x2 = tf.constant ([5, 6, 7, 8])

# Nhân
result = tf.multiply (x1, x2)

# Khởi tạo Session
sess = tf.Session ()

# In kết quả
print (sess.run (result))

# Đóng session
sess.close()
```

Đầu ra: [5 12 21 32]

Scikit-learn: Đây là một thư viện Python có kết nối với NumPy và SciPy. Nó được công nhận là một trong những thư viện tốt nhất để xử lý dữ liệu phức tạp. Nó được xây dựng trên nền tảng Numpy, Scipy và Matplotlib.

Thư viện này bao gồm một số cải tiến. Một cải tiến là chức năng kiểm tra chéo (cross-validation) cho phép sử dụng nhiều hơn một chỉ số đo lường. Một số kỹ thuật huấn luyện như hồi quy logistic và lân cận gần nhất đã được cải tiến.

Đặc điểm của Scikit-Learn

- **Kiểm tra chéo (Cross Validation):** Có sẵn các kỹ thuật cụ thể để đánh giá độ chính xác của mô hình trên dữ liệu chưa thấy.
- **Thuật toán học không giám sát:** Gói này có sẵn một loạt các thuật toán từ phân cụm, phân tích nhân tố, phân tích thành phần chính đến mạng nơ-ron không giám sát.
- **Trích xuất đặc trưng:** Hữu ích cho việc trích xuất các đặc trưng của hình ảnh và văn bản (ví dụ: túi từ - bag of words).

Lệnh cài đặt Scikit-learn Pip install scikit-learn

NumPy: Nó được coi là một trong những thư viện Học máy phổ biến nhất của Python. Đối với nhiều phép toán trên tensor, TensorFlow và các thư viện khác đều sử dụng nội bộ NumPy. Tính năng tốt nhất và chính của NumPy là giao diện Mảng (Array).

Đặc điểm của NumPy:

- **Tương tác:** NumPy rất có tính tương tác và thân thiện với người dùng.
- **Toán học:** Làm cho toán học phức tạp trở nên rất đơn giản.
- **Trực quan:** Nó viết mã nhanh và các khái niệm dễ hiểu.
- **Tương tác nhiều:** Có rất nhiều sự tham gia của nguồn mở, do đó, nó được sử dụng rộng rãi.

Lệnh cài đặt NumPy - Pip install numpy

Ví dụ về NumPy: (Lưu tệp dưới tên Num1.py)

```
# Chương trình Python sử dụng NumPy
# cho một số phép toán
# cơ bản
import numpy as np
```

```
# Tạo hai mảng hạng 2
x = np.array([[4, 5], [6, 8]])
y = np.array([[8, 9], [10, 11]])
```

```
# Tạo hai mảng hạng 1
v = np.array([12, 13])
w = np.array([15, 16])
```

```
# Tích vô hướng của các vector
print (np.dot (v, w), "\n")
```

```
# Tích của ma trận và vector
print (np.dot (x, v), "\n")
```

```
# Tích của ma trận và ma trận
print (np.dot (x, y))
```

Đầu ra:

```
>>>
388
[113 176]
```

```
[[ 82 91]
 [128 142]]
>>>
```

SciPy: Đây là một thư viện học máy kỹ thuật và tạo ứng dụng. Tuy nhiên, vẫn cần phải xác định khoảng cách giữa SciPy và SciPy stack. Thư viện SciPy chứa các mô-đun tối ưu hóa, đại số tuyến tính, mô-đun tích phân và thống kê.

Đặc điểm của SciPy:

- Ưu điểm chính của thư viện SciPy là nó sử dụng NumPy để tạo mảng.
- Ngoài ra, với các cấu trúc con độc đáo của mình, SciPy cung cấp tất cả các quy trình số mạnh mẽ như tối ưu hóa, tích phân số và nhiều quy trình khác.

Lệnh cài đặt scipy

```
pip install scipy
```

Pandas: Pandas là một thư viện Học máy trong Python, cung cấp các cấu trúc dữ liệu bậc cao và một loạt các công cụ phân tích. Khả năng chuyển các phép toán phức tạp với dữ liệu bằng một hoặc hai lệnh là một trong những tính năng chính của thư viện này. Pandas có nhiều phương pháp nhóm, kết hợp dữ liệu và lọc tiêu chuẩn, cũng như các hàm cho chuỗi thời gian. Tất cả đều đi kèm với các phép đo tốc độ tuyệt vời.

Đặc điểm của pandas:

- Pandas sẽ giúp thao tác dữ liệu dễ dàng hơn.
- Các điểm nổi bật về chức năng của Pandas cung cấp hỗ trợ cho các hoạt động như lặp chỉ mục lại, lặp, sắp xếp, tổng hợp, ghép nối và trực quan hóa.

Lệnh cài đặt pandas

```
pip install pandas
```

Matplotlib: Matplotlib là một thư viện trực quan hóa dữ liệu phổ biến cho Python. Nó không liên quan trực tiếp đến học máy, giống như Pandas. Nó đặc biệt hữu ích để hình dung các mẫu trong dữ liệu nếu một lập trình viên muốn.

Đây là một thư viện vẽ 2D được sử dụng để phát triển các biểu đồ 2D. Một mô-đun có tên pyplot giúp các lập trình viên vẽ biểu đồ dễ dàng kiểm soát kiểu đường, phông chữ, trục, v.v. Nó cung cấp các loại biểu đồ và đồ thị khác nhau để xem dữ liệu, ví dụ: biểu đồ tần suất, biểu đồ lỗi và các biểu đồ khác, v.v.

Lệnh cài đặt Matplotlib - Ví dụ

```
pip install matplotlib
```

```

# Chương trình Python sử dụng Matplotlib
# để tạo một biểu đồ tuyến tính
# nhập các gói và mô-đun cần thiết
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Chuẩn bị dữ liệu
x = np.linspace (0, 10, 100)

# Vẽ dữ liệu
plt.plot (x, x, label='linear')

# Thêm chú giải
plt.legend ()

# Hiển thị biểu đồ
plt.show()

```

Đầu ra: như Hình 8.1

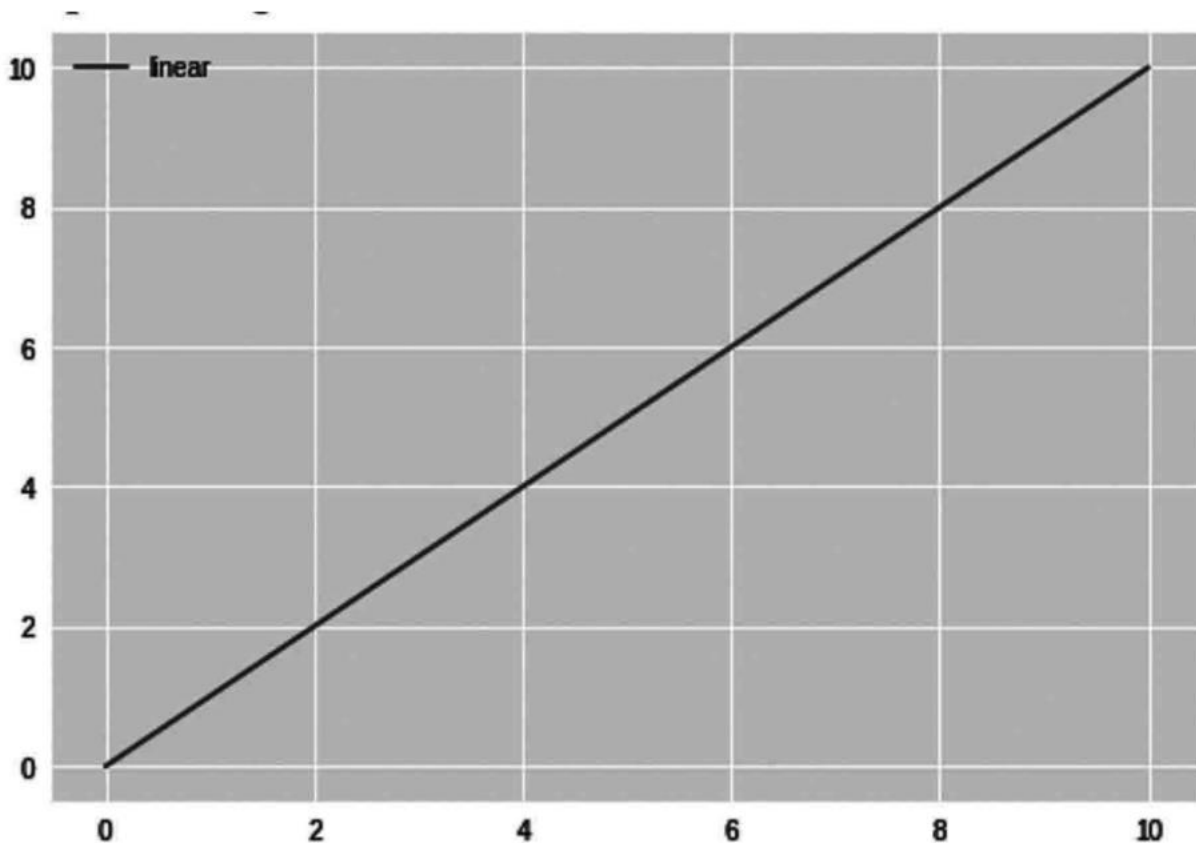


Fig. 8.1 Program output

Keras: Nó được coi là một trong những thư viện học máy tốt nhất trong Python. Nó cung cấp một cách đơn giản hơn để mô tả các mạng nơ-ron. Keras cung cấp một số công cụ tốt nhất để tạo mô hình, phân tích tập dữ liệu, trực quan hóa đồ thị và nhiều hơn nữa. Keras sử dụng Theano hoặc TensorFlow làm nền tảng (backend) bên trong. Nó cũng có thể sử dụng một số mạng nơ-ron nổi tiếng như CNTK. Khi so sánh nó với các thư viện học máy khác, Keras tương đối chậm. Vì nó sử dụng công nghệ back-end để tạo một đồ thị dữ liệu và sau đó sử dụng nó để thực hiện các phép toán. Trong Keras, tất cả các mô hình đều có thể di động (mobile).

Đặc điểm của Keras:

- Hoạt động trơn tru trên CPU và GPU.
- Keras hỗ trợ hầu như tất cả các mô hình mạng nơ-ron—kết nối đầy đủ, tích chập, gộp (pooling), hồi quy, hồi tụ, v.v. Các mô hình này cũng có thể được kết hợp để tạo ra các mô hình phức tạp hơn.
- Thiết kế mô-đun của Keras vô cùng rõ ràng, linh hoạt và hoàn hảo cho công việc sáng tạo.
- Keras là một framework dựa trên Python giúp gỡ lỗi và khám phá đơn giản.

Lệnh cài đặt Keras

pip install Keras

PyTorch: Đây là thư viện học máy lớn nhất cho phép các nhà phát triển thực hiện các phép toán tensor bằng cách tăng tốc GPU, tạo các đồ thị động và tự động tính toán độ dốc (gradients). Tuy nhiên, PyTorch cung cấp một loạt các API để giải quyết các vấn đề về thiết bị mạng nơ-ron. Thư viện Học máy này được phát triển dưới dạng Torch, một thư viện phần mềm nguồn mở bằng C với một trình bao bọc (wrapper) Lua. Được phát hành vào năm 2017, thư viện này trong Python đã trở nên phổ biến và thu hút ngày càng nhiều nhà phát triển học máy kể từ khi ra mắt.

Đặc điểm của PyTorch:

- **Hybrid Front End:** Một front-end hybrid mới cung cấp tính dễ sử dụng và linh hoạt trong chế độ “eager mode”, đồng thời chuyển tiếp trong môi trường vận hành C++ sang chế độ đồ thị để tăng tốc độ, tối ưu hóa và chức năng.
- **Huấn luyện phân tán:** Tối ưu hóa hiệu quả nghiên cứu và phát triển bằng cách hưởng lợi từ hỗ trợ gốc cho các hoạt động tập thể đồng bộ và kết nối ngang hàng (peer-to-peer) có thể truy cập từ Python và C++.

Lệnh cài đặt Pytorch - Pip install torchvision

Theano: Đây là một thư viện framework tính toán của Python để tính toán mảng đa chiều. Theano hoạt động tương tự như TensorFlow, mặc dù không mạnh bằng TensorFlow. Do không có khả năng thích ứng với môi trường sản xuất. Theano có thể được sử dụng trong các môi trường phân tán hoặc song song giống như TensorFlow.

Đặc điểm của Theano:

- **Tích hợp chặt chẽ với NumPy:** Khả năng sử dụng đầy đủ các mảng NumPy trong các hàm đã biên dịch của Theano.
- **Sử dụng GPU một cách minh bạch:** Thực hiện các phép tính với cường độ dữ liệu nhanh hơn nhiều so với CPU.
- **Vi phân biểu tượng hiệu quả:** Đối với các hàm của một hoặc nhiều đầu vào, Theano thực hiện các đạo hàm.
- **Tối ưu hóa tốc độ và độ ổn định:** Nhận được câu trả lời đúng cho $\log(1 + x)$ ngay cả khi x rất nhỏ. Đây chỉ là một ví dụ về sự ổn định của Theano.
- **Tạo mã C động:** Đánh giá các biểu thức nhanh hơn bao giờ hết, do đó làm cho chúng hiệu quả hơn nhiều.
- **Kiểm tra đơn vị và tự xác minh rộng rãi:** Phát hiện và chẩn đoán nhiều loại mô hình lỗi và sự không rõ ràng.

Lệnh cài đặt Theano

pip install Theano

Học sâu

Mxnet: Đây là một framework học sâu nguồn mở được sử dụng để kết nối mạng nơ-ron và huấn luyện. Nó có năng suất cao và nhanh chóng. Nó có thể mở rộng quy mô thông qua nhiều GPU và nhiều máy.

Để cài đặt Maxnet - Tải xuống gói và cài đặt gói https://mxnet.apache.org/get_started/ ?
Liên kết để biết thêm chi tiết: <https://mxnet.apache.org/>

Caffe: Caffe là một framework học sâu được tạo ra với mục tiêu về tính biểu cảm, tốc độ và tính mô-đun. Nó được phát triển bởi Berkeley AI Research (BAIR) và bởi những người đóng góp trong cộng đồng.

Để cài đặt Caffe- ưu tiên tài liệu trên liên kết này
<https://caffe.berkeleyvision.org/installation.html> Liên kết để biết thêm chi tiết:
<https://caffe.berkeleyvision.org/>

Fast.ai: Thư viện fastai đơn giản hóa việc huấn luyện các mạng nơ-ron nhanh và chính xác bằng cách sử dụng các phương pháp thực hành tốt nhất hiện đại. Nó dựa trên nghiên cứu về các phương pháp hay nhất trong học sâu được thực hiện tại fast.ai, bao gồm hỗ trợ “ngay lập tức” (out of the box) cho các mô hình thị giác, văn bản, dạng bảng và collab (lọc cộng tác).

Để cài đặt Fast.ai- ưu tiên tài liệu trên liên kết này <https://github.com/fastai/fastai> Liên kết để biết thêm chi tiết: <https://docs.fast.ai/>

CNTK: Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK) là một bộ công cụ cho học sâu phân tán cấp thương mại. Mạng nơ-ron được định nghĩa thông qua một biểu đồ có hướng như một chuỗi các phép đo máy tính. CNTK giúp dễ dàng kết hợp và tích hợp các mô hình phổ biến như DNNs cấp tiến (feed-forward), CNNs và mạng nơ-ron tái phát (RNNs/LSTMs). CNTK cho phép tự động vi phân và song song hóa việc học theo gradient dốc ngẫu nhiên (SGD) trên nhiều GPU và máy chủ.

CNTK hỗ trợ hệ điều hành Linux 64-bit hoặc Windows 64-bit. Để cài đặt, bạn có thể chọn các gói nhị phân được biên dịch trước hoặc biên dịch bộ công cụ từ nguồn được cung cấp trong GitHub: <https://github.com/Microsoft/CNTK> Liên kết để biết thêm chi tiết: <https://docs.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/>

Thị giác máy tính

OpenCV: OpenCV là một trong những thư viện được sử dụng rộng rãi nhất cho các ứng dụng thị giác máy tính. Python API cho OpenCV là OpenCV Python. OpenCV-Python không chỉ dễ dàng, vì bối cảnh của mã C/C++ được mã hóa và triển khai dễ dàng (là kết quả của trình bao bọc Python). Điều này làm cho việc thực thi các chương trình thị giác chuyên sâu về máy tính trở thành một lựa chọn tốt.

Lệnh cài đặt OpenCV

```
pip install opencv-python
```

Imutils: Các tác vụ xử lý hình ảnh đơn giản như dịch, xoay, thay đổi kích thước, tạo khung xương (skeletonization), hiển thị, hình ảnh Matplotlib, sắp xếp đường viền và các cạnh được đơn giản hóa với OpenCV và Python trong một loạt các tính năng tiện lợi.

Lệnh cài đặt imutils

```
pip install imutils
```

Pillow/PIL (python Imaging Library): PIL (Python Imaging Library) là một thư viện miễn phí cho ngôn ngữ lập trình Python, hỗ trợ một số định dạng tệp hình ảnh khác nhau để mở, xử lý và lưu. Tuy nhiên, với bản phát hành cuối cùng vào năm 2009, sự phát triển của nó đã bị đình trệ. Rất may, Pillow, một nhánh (fork) phổ biến của PIL, được cài đặt dễ dàng hơn, chạy trên tất cả các hệ điều hành chính và hỗ trợ Python 3. Thư viện có các tính năng xử lý hình ảnh đơn giản, chẳng hạn như các phép toán điểm, lọc bằng các hạt nhân làm mát (cooling kernels) tích hợp sẵn và chuyển đổi không gian màu.

Lệnh cài đặt pillow

```
pip install pillow
```

Scikit-image: Scikit-image là thư viện xử lý hình ảnh nguồn mở của ngôn ngữ lập trình Python. Gói này bao gồm các thuật toán phân đoạn, biến đổi hình học, thao tác không

gian màu, trực quan hóa, lọc, hình thái học, phát hiện chức năng và nhiều hơn nữa. Scikit-image là một loạt các thuật toán xử lý hình ảnh. Nó mở và miễn phí mà không có bất kỳ hạn chế nào. Điều này đòi hỏi một số triển khai các thuật toán mà OpenCV không có.

Lệnh cài đặt Scikit-image

pip install Scikit-image

Liên kết để biết thêm chi tiết: <https://scikit-image.org/>

SimpleCV: Một nền tảng nguồn mở khác cho các ứng dụng thị giác máy tính là SimpleCV. Nó cho phép truy cập vào các thư viện thị giác máy tính mạnh mẽ khác nhau như OpenCV mà không cần biết độ sâu bit, định dạng tệp, không gian màu, v.v. Đường cong học tập của nó nhỏ hơn một chút so với OpenCV và (như khẩu hiệu của nó nói) “máy tính rất dễ nhìn thấy.”

Liên kết để biết thêm chi tiết: <http://simplecv.org/>

Vigra: Đây là một thư viện thị giác máy tính tập trung vào các thuật toán có thể mở rộng như là bí quyết chính của các thuật toán trong lĩnh vực này. Kết quả là, cuốn sách đã được xây dựng trong thư viện mẫu tiêu chuẩn, sử dụng lập trình chung (generic programming) do Stepanov và Musser đi tiên phong. Bạn có thể sử dụng các thuật toán VIGRA ngoài các cấu trúc dữ liệu của mình trong môi trường của mình bằng cách viết một vài bộ điều hợp (adapter) (trình lập hình ảnh và phụ kiện). Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các cấu trúc dữ liệu VIGRA để dàng thích ứng với nhiều ứng dụng khác nhau. VIGRA thực tế không có tính linh hoạt, vì kiến trúc sử dụng tính đa hình (mẫu) để biên dịch thời gian.

Liên kết để biết thêm chi tiết: <https://ukoethe.github.io/vigra/>

Mahotas: Đây là một thư viện khác cho thị giác máy tính và xử lý hình ảnh của Python. Nó bao gồm các chức năng xử lý hình ảnh thông thường, chẳng hạn như bộ lọc và các phép toán hình thái, cũng như các chức năng xem máy hiện đại hơn, bao gồm phát hiện điểm ưa thích và mô tả cục bộ để tính toán đối tượng. Mã Python lý tưởng để phát triển nhanh, nhưng các thuật toán được sử dụng trong C++ và được điều chỉnh tốc độ. Thư viện Mahotas nhanh với mã tối thiểu và thậm chí phụ thuộc tối thiểu.

Liên kết để biết thêm chi tiết: <https://mahotas.readthedocs.io/en/latest/>

Pycairo: Pycairo là một mô-đun Python cung cấp các liên kết (bindings) với thư viện. Nó hoạt động với Python 3.5+ và dựa trên cairo $\geq 1.13.1$. Pycairo được ủy quyền theo LGPL-2.1-only HOẶC MPL-1.1 bao gồm báo cáo này. Các hệ thống liên kết Pycairo đã được thiết kế để phù hợp với API Cairo càng chặt chẽ càng tốt, và chỉ đi chệch hướng nếu được triển khai ‘python’ hơn một cách rõ ràng.

Đặc điểm của pycairo:

- Cung cấp một gui đối tượng tập trung vào cairo.
- Tìm kiếm và chuyển đổi trạng thái lỗi của các tạo phẩm (artifacts) thành các ngoại lệ (exceptions).
- API C được cung cấp để các tiện ích mở rộng Python khác có thể được sử dụng.

Liên kết để biết thêm chi tiết: <https://pypi.org/project/pycairo/>

Pgmagick: Đối với thư viện Graphics Magick, pgmagick là một trình bao bọc dựa trên Python. Hệ thống xử lý hình ảnh Graphics Magick đôi khi được gọi là Dao quân đội Thụy Sĩ. Phạm vi hình ảnh mạnh mẽ và hiệu quả trong hơn 88 định dạng chính, bao gồm DPX, GIF, JPEG, JPEG-2000, PNG, PDF, PNM và TIFF, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đọc, viết và chỉnh sửa ảnh.

Liên kết để biết thêm chi tiết: <https://pypi.org/project/pgmagick/>

Tóm tắt

Ở đây chúng ta đã thấy một số thư viện quan trọng của các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo này và cũng đã đề cập đến ví dụ cho một số thư viện trong số chúng để chứng minh việc sử dụng chúng. Có rất nhiều thư viện cho python có thể hữu ích cho các dự án khác nhau được xây dựng trong trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực nghiên cứu khác cho các quan điểm và mục tiêu khác nhau. Để dùng được toàn bộ chức năng của tất cả các ứng dụng, hãy bật chế độ [Hoạt động trên Các ứng dụng Gemini](#) .